

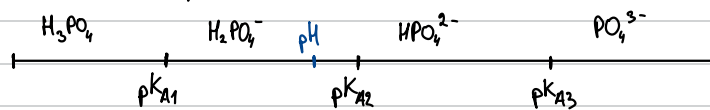
DM de révision 2Exercice 3: Acides et bases

1) On sait que $c = \frac{m_1}{V}$ et que $M_1 = \frac{m_1}{n_1}$

Ainsi $m_1 = M_1 \times n_1$ d'où $m_1 = M_1 \times c \times V$

AN: $m_1 = 336 \times 0,1 \times 1 = 33,6 \text{ g}$

2) Traçons un diagramme de prédominance :

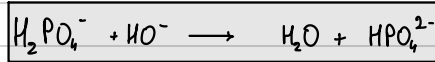


Donc les espèces présentes pour ce pH sont $H_2PO_4^-$ et HPO_4^{2-} .

3) L'espèce fonctionnelle de la soude est HO^- car Na est spectatrice, ainsi les couples mis en jeu sont :



L'équation de la réaction est alors :



Calcul de la constante d'équilibre : $K^\circ = \frac{[H_2O] \times [HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-] \times [HO^-]}$

$$= \frac{[HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-] \times [HO^-]} \times \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]}$$

$$K^\circ = \frac{K_{A1}}{K_E}$$

AN: $K^\circ = \frac{10^{-7,2}}{10^{-14}} = 10^{14-7,2} = 10^{6,8}$

K° est très supérieur à 1 donc la réaction est totale.

4) On fait un tableau d'avancement :

	$H_2PO_4^- + HO^- \longrightarrow H_2O + HPO_4^{2-}$			
EF	m_1	m_2	excès	0
EF	$m_1 - x_{\max}$	$m_2 - x_{\max}$	excès	$x_{\max}$

On sait que la réaction est totale donc il existe un réactif limitant,

et au vu de l'équation de la réaction on comprend qu'il s'agit de HO^- .

Ainsi $m_2 - x_{\max} = 0$ d'où $x_{\max} = m_2$

Le tableau d'avancement devient :

	$\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{HPO}_4^{2-}$			
EF	m_1	m_2	excès	0
EF	$m_1 - m_2$	0	excès	m_2

Ainsi $\boxed{[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = \frac{m_1 - m_2}{V}}$ et $\boxed{[\text{HPO}_4^{2-}] = \frac{m_2}{V}}$

5) Dans notre cas : $\text{pH} = \text{pK}_{A2} + \log \left(\frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} \right)$

$$= \text{pK}_{A2} + \log \left(\frac{\frac{m_2}{V}}{\frac{m_1 - m_2}{V}} \right)$$

$$\boxed{\text{pH} = \text{pK}_{A2} + \log \left(\frac{m_2}{m_1 - m_2} \right)}$$

6) On remplace par nos valeurs et on résout pour l'inconnue m_2 :

$$6,2 = 7,2 + \log \left(\frac{m_2}{m_1 - m_2} \right) \Leftrightarrow \log \left(\frac{m_2}{m_1 - m_2} \right) = -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{m_2}{m_1 - m_2} = 10^{-1}$$

$$\Leftrightarrow m_2 = 0,1(m_1 - m_2)$$

$$\Leftrightarrow m_2 + 0,1m_2 = 0,1m_1$$

$$\Leftrightarrow 1,1m_2 = 0,1m_1$$

$$\Leftrightarrow m_2 = \frac{0,1m_1}{1,1}$$

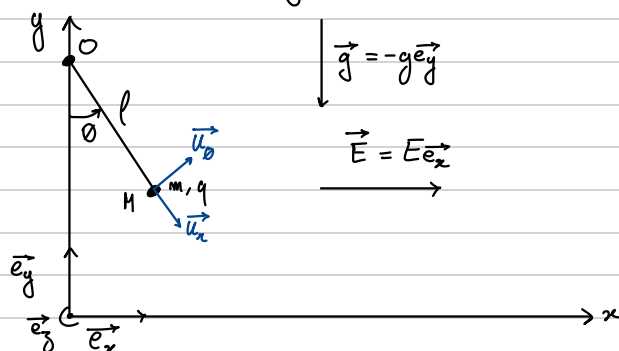
$$\Leftrightarrow \frac{m_2}{M_2} = \frac{0,1m_1}{1,1}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{m_2 = M_2 \times \frac{0,1m_1}{1,1}}$$

AN : On sait depuis la question 1 que $m_1 = 0,1$, donc : $m_2 = 40 \times \frac{0,01}{1,1} = \frac{0,4}{1,1} \approx \underline{0,36 \text{ g}}$

Exercice 2. Pendule avec masse chargée

Schéma :



1) Commençons par le bilan des forces : $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{e}_y$; $\vec{F}_{el} = q\vec{E} = qE\vec{e}_z$; $\vec{T} = T\vec{u}_x$

Exprimeons le moment de chacune de ces forces :

$$\cdot \vec{H}_O(\vec{P}) = \vec{OM} \wedge \vec{P}$$

$$= l\vec{u}_x \wedge -mg\vec{e}_y$$

$$= -mgl(\vec{u}_x \wedge \vec{e}_y) \quad \text{Avant de faire le produit vectoriel, il faut mettre les vecteurs dans la même base:}$$

On a : $\vec{u}_x = \sin\theta\vec{e}_z - \cos\theta\vec{e}_y$ or, puisque le produit vectoriel de deux vecteurs colinéaires vaut $\vec{0}$, on a :

$$\vec{H}_O(\vec{P}) = -mgl\sin\theta(\vec{e}_z \wedge \vec{e}_y)$$

$$\vec{H}_O(\vec{P}) = -mgl\sin\theta\vec{e}_z$$

$$\cdot \vec{H}_O(\vec{F}_{el}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}_{el}$$

$$= l\vec{u}_x \wedge qE\vec{e}_z$$

$$= qEl(\vec{u}_x \wedge \vec{e}_z) \quad \text{De même, on obtient:}$$

$$= -qEl\cos\theta(\vec{e}_y \wedge \vec{e}_z)$$

$$\vec{H}_O(\vec{F}_{el}) = qEl\cos\theta\vec{e}_z \quad \text{car } \vec{e}_y \wedge \vec{e}_z = -\vec{e}_x$$

$$\cdot \vec{H}_O(\vec{T}) = \vec{0} \quad \text{car } \vec{T} \text{ est portée par } \vec{u}_x \text{ donc } \vec{u}_x \wedge \vec{u}_x = \vec{0}$$

Ensuite exprimons le moment cinétique de la masse chargée :

$$\cdot \vec{L}_O = m(\vec{OM} \wedge \vec{v}) \quad \text{or, en coordonnées polaires } \vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta, \text{ mais ici } r=l \text{ et le } l \text{ est inextensible donc } \dot{r}=0 \text{ et ainsi } \vec{v} = l\dot{\theta}\vec{u}_\theta$$

$$\text{est inextensible donc } l = \text{cste et ainsi } \dot{l} = 0, \text{ ainsi } \vec{v} = l\dot{\theta}\vec{u}_\theta$$

$$\vec{L}_O = m(l\vec{u}_x \wedge l\dot{\theta}\vec{u}_\theta)$$

$$= ml^2\dot{\theta}(\vec{u}_x \wedge \vec{u}_\theta)$$

$$\vec{L}_O = ml^2\dot{\theta}\vec{e}_z$$

D'après le théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{H}_O(\vec{F}_i) \Leftrightarrow \frac{d}{dt}(ml^2\dot{\theta}) = -mgl\sin\theta + qEl\cos\theta \quad (\text{en projection sur } \vec{e}_z)$$

$$\Leftrightarrow m\ddot{\theta} + mgl\sin\theta = qEl\cos\theta$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = \frac{qE}{m} \cos\theta$$

2) Dans le cadre des petits angles l'équation devient : $\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = \frac{qE}{mp}$ car $\sin \theta \simeq \theta$ et $\cos \theta \simeq 1$

On reconnaît ici l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique dont la solution s'écrit :

$$\theta(t) = \theta(t)_h + \theta(t)_{sp}$$

Où la solution de l'équation différentielle homogène $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$ s'écrit :

$$\theta(t)_h = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

$$\text{Ainsi } \theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + \theta(t)_{sp}$$

De plus $\theta(t)_{sp}$ est une constante et si on l'injecte dans l'équation différentielle on se retrouve avec :

$$\frac{g}{l} \theta(t)_{sp} = \frac{qE}{mp} \Leftrightarrow \theta(t)_{sp} = \frac{qE}{mg}$$

$$\text{Ainsi } \theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + \frac{qE}{mg}$$

Pour trouver A et B on utilise les conditions initiales fournies :

$$\theta(0) = A \cos(0) + B \sin(0) + \frac{qE}{mg} = 0 \Leftrightarrow A + \frac{qE}{mg} = 0 \Leftrightarrow A = -\frac{qE}{mg}$$

De plus $\dot{\theta}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$ d'où :

$$\dot{\theta}(0) = -A\omega_0 \sin(0) + B\omega_0 \cos(0) = 0 \Leftrightarrow B\omega_0 = 0 \Leftrightarrow B = 0$$

$$\text{Ainsi } \theta(t) = \left(0 - \frac{qE}{mg}\right) \cos(\omega_0 t) + \frac{qE}{mg}$$

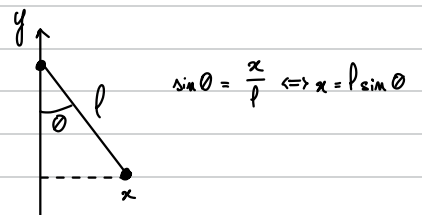
$$\boxed{\theta(t) = \frac{qE}{mg} (1 - \cos(\omega_0 t)) + 0 \cos(\omega_0 t)}$$

3) Au vu de la situation l'énergie potentielle de la masse chargée s'écrit : $E_p = E_{ep} + E_{p_{\text{pesanteur}}}$

• Exprimons l'énergie potentielle électrique : $E_{ep} = q\phi(x)$

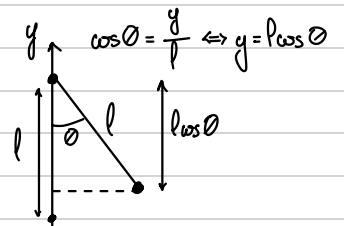
$$= -qEx$$

$$\underline{E_{ep} = -qEl \sin \theta}$$



• Exprimons l'énergie potentielle de pesanteur : $E_{p_{\text{pesanteur}}} = mgh$

$$\underline{E_{p_{\text{pesanteur}}} = mg(l - l \cos \theta)}$$



Ainsi l'énergie potentielle de la masse chargée vaut : $E_p = mg(l - l \cos \theta) - qEl \sin \theta$

4) À l'équilibre la position est constante donc la vitesse et l'accélération sont nulles, on se retrouve

avec l'équation suivante : $\frac{g}{l} \theta_{eq} = \frac{qE}{mp} \Leftrightarrow \theta_{eq} = \frac{qE}{mg}$

De plus on sait que, d'après la question 2, à $t=0$ la vitesse est nulle, ce qui signifie que l'accélération aussi, ainsi, la position correspondante est une position d'équilibre, donc on a aussi $\theta_{eq} = 0$.

Étudions leur stabilité : $\frac{dE_p}{d\theta} = mgl \sin \theta - qEl \cos \theta$ ainsi $\frac{d^2 E_p}{d\theta^2} = mgl \cos \theta + qEl \sin \theta$

Au vu de la situation actuelle les deux positions d'équilibre θ_{eq1} et θ_{eq2} sont comprises dans $[0, \frac{\pi}{2}]$ or dans cet intervalle $\cos \theta$ et $\sin \theta$ sont positifs donc $\frac{d^2 E_p}{d\theta^2}$ est positive, ainsi les positions d'équilibre sont stables.

5) Autour de l'équilibre, et puisque l'équilibre est stable, on peut approximer l'équation à :

$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0$, ainsi on reconnaît la forme $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$.

D'où $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{l}}} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

6) Faisons un nouveau bilan des forces : $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{e}_y$

$\vec{F}_{mag} = q\vec{v} \wedge \vec{B} = ql\dot{\theta}\vec{u}_\theta \wedge B_0\vec{e}_z = ql\dot{\theta}B_0(\vec{u}_\theta \wedge \vec{e}_z)$

or $\vec{u}_\theta = \cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y$ ainsi $\vec{F}_{mag} = ql\dot{\theta}B_0 \sin \theta \vec{e}_x - ql\dot{\theta}B_0 \cos \theta \vec{e}_y$

$\vec{T} = T\vec{u}_x = T(\sin \theta \vec{e}_x - \cos \theta \vec{e}_y) = T \sin \theta \vec{e}_x - T \cos \theta \vec{e}_y$

À l'équilibre l'accélération est nulle, appliquons le PFD en projection sur $\vec{e}_x$ ou $\vec{e}_y$.

Sur $\vec{e}_x$: $\sum_i \vec{F}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{P} + \vec{F}_{mag} + \vec{T} = 0$

$\Leftrightarrow ql\dot{\theta}B_0 \sin \theta + T \sin \theta = 0$

$\Leftrightarrow T \sin \theta = -ql\dot{\theta}B_0 \sin \theta$

$\Leftrightarrow T = -ql\dot{\theta}B_0$

Ainsi $\vec{T} = -ql\dot{\theta}B_0\vec{u}_x$

Sur $\vec{e}_y$: $\sum_i \vec{F}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{P} + \vec{F}_{mag} + \vec{T} = 0$

$\Leftrightarrow -mg - ql\dot{\theta}B_0 \cos \theta - T \cos \theta = 0$

$\Leftrightarrow -T \cos \theta = mg + ql\dot{\theta}B_0 \cos \theta$

$\Leftrightarrow T = -\left(\frac{mg}{\cos \theta} + ql\dot{\theta}B_0\right)$

Ainsi $\vec{T} = -\left(\frac{mg}{\cos \theta} + ql\dot{\theta}B_0\right)\vec{u}_y$

On en déduit que le terme $\frac{mg}{\cos \theta}$ lié au poids est négligeable.

Exercice 4 : Déviation dans $\vec{E}$ et $\vec{B}$ croisés (exercice centrale 2001)

1) Faisons un bilan des forces, en négligeant le poids : $\vec{F}_e = q\vec{E} = qE\vec{e}_z$

$\vec{F}_{mag} = q\vec{v} \wedge \vec{B} = q\vec{v} \wedge B_0\vec{e}_y$

On a donc l'existence de la force de Lorentz : $\vec{F}_L = \vec{F}_e + \vec{F}_{mag} = q(E\vec{e}_z + \vec{v} \wedge B_0\vec{e}_y)$

Décomposons la vitesse : $\vec{v} = v_x \vec{e}_x + v_y \vec{e}_y + v_z \vec{e}_z$

$$\begin{aligned}\text{Ainsi } \vec{F}_L &= q(E\vec{e}_z + Bv_x(\vec{e}_z \wedge \vec{e}_y) + Bv_y(\vec{e}_y \wedge \vec{e}_z) + Bv_z(\vec{e}_z \wedge \vec{e}_y)) \\ &= q(E\vec{e}_z + Bv_x\vec{e}_y - Bv_z\vec{e}_x)\end{aligned}$$

$$\vec{F}_L = q(E + Bv_x)\vec{e}_z - qBv_z\vec{e}_x$$

Appliquons le PFD : $\sum_i \vec{F}_i = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{F}_L = m\vec{a}$

$$\Leftrightarrow q(E + Bv_x)\vec{e}_z - qBv_z\vec{e}_x = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} q(E + Bv_x) = m \frac{dv_z}{dt} \\ -qBv_z = m \frac{dv_x}{dt} \end{cases} \quad \text{En projetant sur } \vec{e}_z \text{ et } \vec{e}_x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{dv_z}{dt} = \frac{qE}{m} + \frac{qBv_x}{m} \\ \frac{dv_x}{dt} = -\frac{qB}{m}v_z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{dv_z}{dt} = \frac{qE}{m} + \omega_c v_x \\ \frac{dv_x}{dt} = -\omega_c v_z \end{cases}$$

Dérivons la dernière expression, par injection $\frac{dv_z}{dt}$ dans la première et obtenir ainsi une équation

différentielle soluble : $\frac{d^2 v_x}{dt^2} = -\omega_c \frac{dv_z}{dt} \Leftrightarrow \frac{dv_z}{dt} = -\frac{1}{\omega_c} \frac{d^2 v_x}{dt^2}$

$$\text{D'où } -\frac{1}{\omega_c} \frac{d^2 v_x}{dt^2} = \frac{qE}{m} + \omega_c v_x \Leftrightarrow -\frac{1}{\omega_c} \frac{d^2 v_x}{dt^2} - \omega_c v_x = \frac{qE}{m}$$

$$\Leftrightarrow \frac{d^2 v_x}{dt^2} + \omega_c^2 v_x = -\frac{qE}{m} \omega_c$$

Pour trouver l'expression de v_x on résout l'équation différentielle, de la même manière que

dans l'exercice 2 : $v_x = A_x \cos(\omega_c t) + C_x \sin(\omega_c t) + v_{xsp}$

$$\text{On trouve } v_{xsp} : \omega_c^2 v_{xsp} = -\frac{qE}{m} \omega_c \Leftrightarrow v_{xsp} = -\frac{qE}{m \omega_c} = -\frac{qE}{m q B} = -\frac{E}{B}$$

$$\text{D'où } v_x = A_x \cos(\omega_c t) + C_x \sin(\omega_c t) - \frac{E}{B}$$

De plus on sait que la vitesse initiale est nulle : $v_x(0) = A_x \cos(0) + C_x \sin(0) - \frac{E}{B} = 0$

$$\Leftrightarrow A_x - \frac{E}{B} = 0 \Leftrightarrow A_x = \frac{E}{B}$$

$$\text{D'où } v_x = \frac{E}{B} \cos(\omega_c t) + C_x \sin(\omega_c t) - \frac{E}{B} = \frac{E}{B} (\cos(\omega_c t) - 1) + C_x \sin(\omega_c t)$$

On peut désormais dériver cette expression et l'injecter dans la 2^{ème} expression du système

$$\text{pour trouver } v_z : \frac{dv_z}{dt} = -\frac{E}{B} \omega_c \sin(\omega_c t) + C_x \omega_c \cos(\omega_c t)$$

$$\text{Ainsi } -\frac{E}{B}\omega_c \sin(\omega_c t) + C_x \omega_c \cos(\omega_c t) = -\omega_c v_z \Leftrightarrow v_z = -\frac{1}{\omega_c} \left(-\frac{E}{B}\omega_c \sin(\omega_c t) + C_x \omega_c \cos(\omega_c t) \right)$$

$$\Leftrightarrow v_z = \frac{E}{B} \sin(\omega_c t) - C_x \cos(\omega_c t)$$

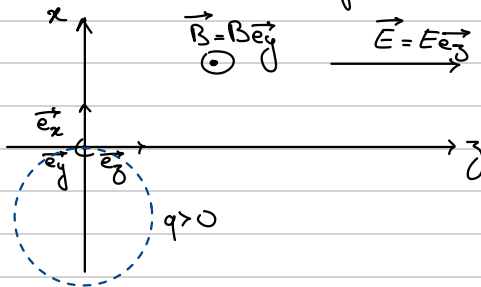
La vitesse initiale est nulle donc : $v_z(0) = \frac{E}{B} \sin(0) - C_x \cos(0) = 0$

$$\Leftrightarrow C_x = 0$$

Ainsi

$$\begin{cases} v_x = \frac{E}{B} (\cos(\omega_c t) - 1) \\ v_z = \frac{E}{B} \sin(\omega_c t) \end{cases}$$

2) On reconnaît la situation d'une trajectoire circulaire, de plus, pour un proton, la charge q est positive, ainsi, la trajectoire ressemble à :



3) Lorsque z atteint son extremum v_z sera nulle, ainsi : $\frac{E}{B} \sin(\omega_c t) = 0 \Leftrightarrow \sin(\omega_c t) = 0$

$$\Leftrightarrow \omega_c t = k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{N}^*$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{k\pi}{\omega_c} \text{ avec } k \in \mathbb{N}^*$$

On prend $k \in \mathbb{N}^*$ car k ne peut pas être égal à 0 car t vaudrait 0 sauf qu'initialement la particule est à l'origine du repère, ce qui ne convient pas comme extremum de z .

De plus on veut le premier extremum de z donc on prend $k=1$, on a alors $t = \frac{\pi}{\omega_c}$, c'est le temps où l'on atteint le premier extremum de z .

On intègre v_z et v_x pour avoir $z(t)$ et $x(t)$ puis on les exprime selon $t = \frac{\pi}{\omega_c}$:

• Pour v_z : $z(t) = -\frac{E}{B\omega_c} \cos(\omega_c t) + \text{cte}$

Or on sait que initialement la particule est à l'origine du repère, donc :

$$z(0) = -\frac{E}{B\omega_c} \cos(0) + \text{cte} = 0 \Leftrightarrow \text{cte} = \frac{E}{B\omega_c}$$

Ainsi $\underline{z(t) = \frac{E}{B\omega_c} (1 - \cos(\omega_c t))}$

$$\begin{aligned} \text{D'où } z(t=\frac{\pi}{\omega_c}) &= \frac{E}{B\omega_c} (1 - \cos(\pi)) \\ &= \frac{2E}{B\omega_c} \end{aligned}$$

Ainsi la première coordonnée de A est $\frac{2E}{B\omega_c}$.

• Pour v_x : $x(t) = \frac{E}{B\omega_c} \sin(\omega_c t) - \frac{E}{B} t + \text{cte}$

De même, initialement la particule est à l'origine du repère, donc :

$$x(0) = \frac{E}{B\omega_c} \sin(0) - \frac{E}{B} \times 0 + \text{cte} = 0 \Leftrightarrow \text{cte} = 0$$

$$\text{Ainsi } x(t) = \frac{E}{B\omega_c} \sin(\omega_c t) - \frac{E}{B} t$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } x(t=\frac{\pi}{\omega_c}) &= \frac{E}{B\omega_c} \sin(\pi) - \frac{E\pi}{B\omega_c} \\ &= -\frac{E\pi}{B\omega_c} \end{aligned}$$

Ainsi la deuxième coordonnée du point A est $-\frac{E\pi}{B\omega_c}$.

$$\text{D'où } A\left(-\frac{E\pi}{B\omega_c}, 0, \frac{2E}{B\omega_c}\right)$$

4) Désormais on a $v_x(0) = v_0$ et $v_z(0) = 0$, on a le système suivant :

$$\begin{cases} \frac{E}{B} (\cos(\omega_c t) - 1) = v_0 \\ \frac{E}{B} \sin(\omega_c t) = 0 \end{cases}$$

Nous avons déjà résolu la deuxième équation dans la question précédente, cela nous donne

$$t = \frac{k\pi}{\omega_c}, \text{ Ainsi :}$$

$$\frac{E}{B} (\cos(k\pi) - 1) = v_0 \quad \text{ici } \cos(k\pi) \text{ nous donne } 1 \text{ ou } -1, \text{ le cas avec } 1 \text{ ne nous mène à rien,}$$

$$\text{on prend l'autre : } \frac{E}{B} (-1 - 1) = v_0 \Leftrightarrow -\frac{2E}{B} = v_0 \Leftrightarrow \boxed{\frac{E}{B} = -\frac{v_0}{2}}$$